TP2- Mise en œuvre des VLAN et configuration du trunking IEEE 802.1Q

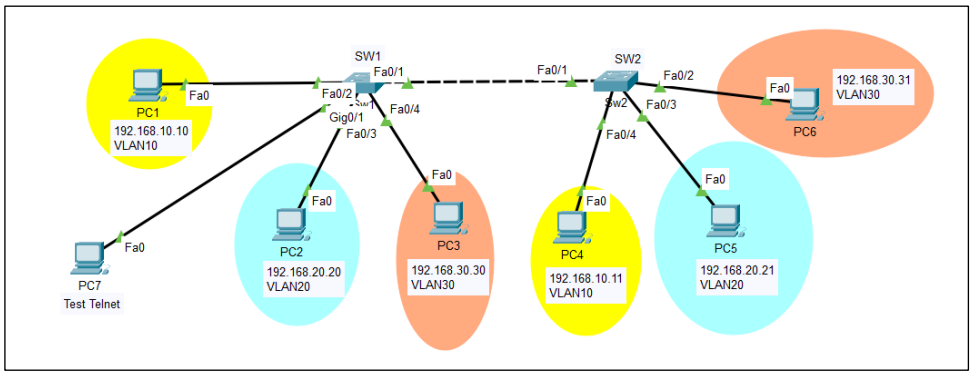


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Port du commutateur	VLAN
PC1	Carte réseau	192.168.10.10	255.255.255.0	SW1 (F0/2)	VLAN 10
PC2	Carte réseau	192.168.20.20	255.255.255.0	SW1 (F0/3)	VLAN 20
PC3	Carte réseau	192.168.30.30	255.255.255.0	SW1 (F0/4)	VLAN 30
PC4	Carte réseau	192.168.10.11	255.255.255.0	SW2 (F0/4)	VLAN 10
PC5	Carte réseau	192.168.20.21	255.255.255.0	SW2 (F0/3)	VLAN 20
PC6	Carte réseau	192.168.30.31	255.255.255.0	SW2 (F0/2)	VLAN 30
SW1	Interface SVI	192.168.99.252	255.255.255.0	N/A	VLAN 99
SW2	Interface SVI	192.168.99.253	255.255.255.0	N/A	VLAN 99

Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
- Créer les VLANs et attribuer les ports de commutateur
- Mettre à jour les attributions des ports VLAN et la base de données VLAN
- Configurer les interfaces SVI des commutateurs
- Configurer un trunk 802.1Q entre les commutateurs avec DTP
- Examiner l'encapsulation IEEE 802.1Q
- Affecter les ports non utilisés au VLAN Blackhole

Contexte

Vous travaillez dans une entreprise qui se prépare à déployer un ensemble de nouveaux commutateurs 2960 dans une succursale. Vous travaillez dans le laboratoire pour tester les configurations de VLAN et de trunking qui sont prévues. Configurer et tester les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les trunks.

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les adresses IP des machines conformément à la table d'adressage.

Étape 1 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.

b. Désactivez la recherche DNS.

c. Attribuez **class** comme mot de passe du mode d'exécution privilégié.

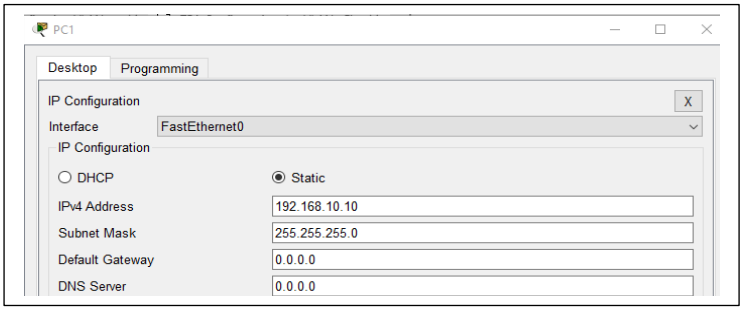
d. Attribuez **cisco** comme mot de passe pour le mode console (accès local) et le mode vty (accès à distance pour 5 sessions). Activez la connexion de la console et des lignes vty.

e. Configurez une bannière MOTD pour avertir les utilisateurs que tout accès non autorisé est interdit.

f. Copiez la configuration en cours en tant que configuration initiale.

Étape 2 : Configurez les hôtes des PCs.

Reportez-vous à la table d'adressage pour les informations d'adresses d'hôte de PC.



Partie 2 : Création du VLAN et attribution des ports de commutateur

Dans la Partie 2, vous allez Configurer les VLAN sur les deux commutateurs. Reportez-vous au tableau du VLAN. Notez que les noms de VLAN doivent correspondre exactement aux valeurs de la table.

Table VLAN

Numéro de VLAN	Nom du VLAN
10	Admin
20	IT
30	RH
99	Gestion
100 999	Native Blackhole

Étape 1 : Création du VLAN

a. Créez les VLAN sur le switch Sw1.

Les VLANs sont identifiés forcément par un VLAN_ID valide. La configuration d'un VLAN_ID via la commande « ***vlan vlan_id*** » est, donc obligatoire. Cependant, l'attribution d'un nom de vlan via la commande « ***name nom_vlan*** » est facultative. Dans ce cas, un nom sera attribué au vlan en question, en le préfixant par VLAN00**.**

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name Admin
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name IT
SW1(config-vlan)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name RH
SW1(config-vlan)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name gestion
SW1(config-vlan)#vlan 100
SW1(config-vlan)#name native
SW1(config-vlan)#vlan 999
SW1(config-vlan)#name blackhole
```

b. Créez les mêmes VLANs sur Sw2.

c. Exécutez la commande <*show vlan*> pour afficher la liste des VLAN sur SW1.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active
20   IT                               active
30   RH                               active
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- Quel est le VLAN par défaut ?.....
- Quels ports sont attribués au VLAN par défaut ?
  ……

Étape 2 : Attribuez les VLAN aux interfaces de commutateur correctes.

En examinant la topologie du réseau, on peut déduire l'affectation des ports « Access » aux VLANs

1) Affectation des ports du commutateur SW1.

```
SW1(config)#int f0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#int f0/3
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#int f0/4
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 30
SW1(config-if)#exit
```

2) Affectation des ports du commutateur SW2.

```
SW2(config)#int f0/4
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#int f0/3
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 20
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#int f0/2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 30
SW2(config-if)#exit
```

3) Exécutez la commande ***show vlan brief*** sur **SW1**, **SW2** et vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

```
SW1# show vlan brief

SW2# show vlan brief
```

SW1

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/2
20   IT                               active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/4
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

SW2

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/4
20   IT                               active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/2
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Partie 3 : Mise à jour des attributions des ports VLAN et de la base de données VLAN

Dans la Partie 3, vous allez modifier les attributions des ports VLAN et supprimer des VLAN de la base de données VLAN.

Étape 1 : Attribuez un VLAN à plusieurs interfaces.

a. Sur SW1, attribuez les interfaces F0/10 - 24 au VLAN 10.

```
SW1(config)#interface range f0/10-24
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#end
```

b. Exécutez la commande ***show vlan brief*** pour contrôler les attributions de VLAN.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/2, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
20   IT                               active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/4
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

c. Réattribuez les interfaces F0/10 et F0/21 au VLAN 20.

```
SW1(config)#interface range f0/11, f0/21
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)#end
```

d. Vérifiez que les attributions de VLAN sont correctes.

```
SW1#show vlan brief
```

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
20   IT                               active    Fa0/3, Fa0/10, Fa0/21
30   RH                               active    Fa0/4
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Étape 2 : Supprimez une attribution de VLAN de l'interface.

a. Exécutez la commande ***no switchport access vlan*** pour supprimer l'attribution du VLAN 10 à l'interface F0/24.

```
SW1(config)#interface f0/24
SW1(config-if)#no switchport access vlan
SW1(config-if)#end
```

b. Assurez-vous que la modification de VLAN a été effectuée.
À quel VLAN le port F0/24 est-il maintenant associé ?

……

Étape 3 : Supprimez un ID de VLAN de la base de données VLAN.

a. Ajoutez le VLAN 40 à l'interface F0/24 sans exécuter la commande VLAN.

```
SW1(config)#interface f0/24
SW1(config-if)#switchport access vlan 40
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 40
```

Remarque : la technologie actuelle des commutateurs ne nécessite plus l'exécution de la commande vlan pour l'ajout d'un VLAN à la base de données. En cas d'attribution d'un VLAN inconnu à un port, le VLAN s'ajoute à la base de données VLAN.

b. Vérifiez que le nouveau VLAN s'affiche dans la table VLAN.

```
SW1# show vlan brief
```

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22
                                                Fa0/23
20   IT                               active    Fa0/3, Fa0/10, Fa0/21
30   RH                               active    Fa0/4
40   VLAN0040                         active    Fa0/24
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- Quel est le nom par défaut du VLAN 40 ?.....

c. Exécutez la commande ***no vlan 40*** pour supprimer le VLAN 40 de la base de données VLAN.

```
SW1(config)# no vlan 40
SW1(config)# end
```

d. Exécutez la commande ***show vlan brief***. L'interface F0/24 a été attribuée au VLAN 40.

- Après la suppression du VLAN 40, à quel VLAN le port F0/24 est-il attribué ? Qu'advient-il du trafic destiné à l'hôte connecté à F0/24 ?

……
……

e. Exécutez la commande ***no switchport access vlan*** sur l'interface F0/24.

```
SW1(config)# interface f0/24
SW1(config-if)# no switchport access vlan
SW1(config-if)# end
```

f. Exécutez la commande ***show vlan brief*** pour déterminer l'attribution de VLAN de F0/24.

- À quel VLAN le port F0/24 est-il attribué ?.....

Remarque : avant de supprimer un VLAN de la base de données, il est recommandé de réattribuer tous les ports qui ont été attribués à ce VLAN.

Partie 4 : Configuration des interfaces SVI des commutateurs.

Étape 1 : Configuration des interfaces SVI des commutateurs

Les commutateurs sont des équipements de niveau 2. Leurs interfaces physiques sont des interfaces de commutation qui ne peuvent pas être configurées avec des adresses IP.

Cependant, les commutateurs peuvent être administrés à distance via des connexions virtuelles (en utilisant les protocoles Telnet ou SSH), ce qui nécessite la configuration d'une adresse IP.

Pour cela, il est possible d'attribuer cette adresse IP à une interface virtuelle appelée interface SVI (Switch Virtual Interface).

Ces interfaces appartiennent généralement au VLAN de management, s'il existe. Sinon, elles appartiennent au VLAN par défaut (VLAN 1).

a. Configuration de l'interface SVI du switch SW1.

```
Sw1(config-if)#interface vlan 99
Sw1(config-if)#ip address 192.168.99.252 255.255.255.0
Sw1(config-if)#no shutdown
Sw1(config-if)#end
```

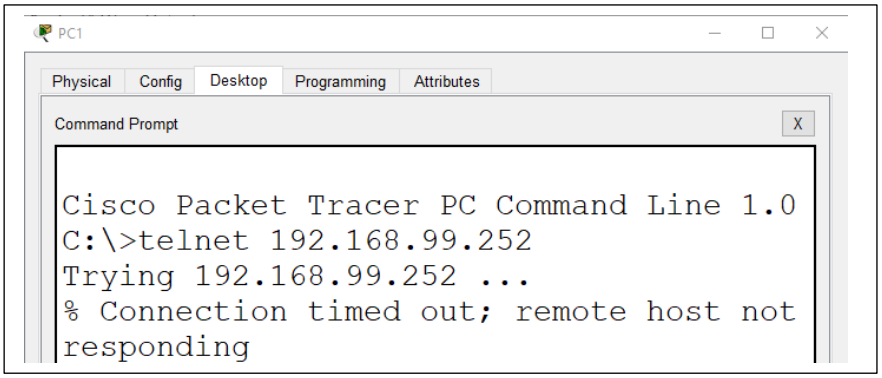
b. Configuration de l'interface SVI du switch SW2.

```
Sw2(config-if)#interface vlan 99
Sw2(config-if)#ip address 192.168.99.253 255.255.255.0
Sw2(config-if)#no shutdown
Sw2(config-if)#end
```

Étape 2 : Test d'accès Telnet au commutateur Sw1

Tester un accès à distance au commutateur Sw1 via le protocole « Telnet » à partir du PC1.

Résultat : Accès à distance impossible



Explication du résultat

L'accès à distance au switch SW1 est impossible étant donné que son interface SVI appartient au vlan management (vlan 99) et que le PC1 appartient au vlan 10. D'où c'est une commutation inter-vlan qui ne peut pas être assurée par un switch niveau 2.

Test depuis un client externe : Depuis un ordinateur ou un autre équipement réseau dans le même VLAN/sous-réseau que l'interface SVI.

Partie 5 : Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs.

Dans la Partie 5, vous allez configurer l'interface F0/1 de manière à utiliser le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) afin de lui permettre de négocier le mode trunk. Une fois cette opération réalisée et vérifiée, vous allez désactiver le protocole DTP sur l'interface F0/1 et configurer celle-ci manuellement en tant que trunk.

Étape 1 : Utilisez le protocole DTP pour initier le trunking sur F0/1.

Le mode DTP par défaut d'un port de commutateur 2960 est le mode automatique dynamique. Cela permet à l'interface de convertir la liaison en trunk si l'interface voisine est configurée pour le mode trunk ou le mode dynamique souhaitable.

a. Configurez F0/1 sur SW1 de manière à négocier le mode trunk.
```
SW1(config)# interface f0/1
SW1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
```
b. Modifier manuellement le VLAN natif sur SW1 et SW2
```
SW1(config)# interface f0/1
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 100

SW2(config)# interface f0/1
SW2(config-if)# switchport trunk native vlan 100
```

c. Exécutez la commande ***show vlan brief*** sur SW1 et SW2. L'interface F0/1 n'est plus attribuée au VLAN 1. Les interfaces en mode trunk ne sont pas répertoriées dans la table VLAN.

```
SW1# show vlan brief

SW2# show vlan brief
```

SW1

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/24, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22
                                                Fa0/23
20   IT                               active    Fa0/3, Fa0/10, Fa0/21
30   RH                               active    Fa0/4
99   gestion                          active    Gig0/1
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

SW2

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active    Fa0/4
20   IT                               active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/2
99   gestion                          active
100  native                           active
999  blackhole                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

d. Exécutez la commande ***show interfaces trunk*** pour afficher les interfaces en mode trunk. Notez que sur SW1 le mode est **desirable** et sur SW2, **automatique**.

```
SW1# show interfaces trunk

SW2# show interfaces trunk
```

SW1

```
SW1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       desirable    n-802.1q       trunking      100

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,30,99,100,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10,20,30,99,999
```

SW2

```
SW2#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       auto         n-802.1q       trunking      100

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,30,99,100,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,30,99,100,999
```

Remarque : par défaut, tous les VLAN sont autorisés sur un trunk. La commande ***switchport trunk*** permet de contrôler quels VLAN ont accès au trunk. Pour ce TP, conservez les paramètres par défaut permettant à tous les VLAN de traverser F0/1.

e. Assurez-vous que le trafic VLAN circule sur l'interface trunk F0/1.

- PC1 peut-il envoyer une requête ping à PC4 ?.....
- PC2 peut-il envoyer une requête ping à PC5 ?.....

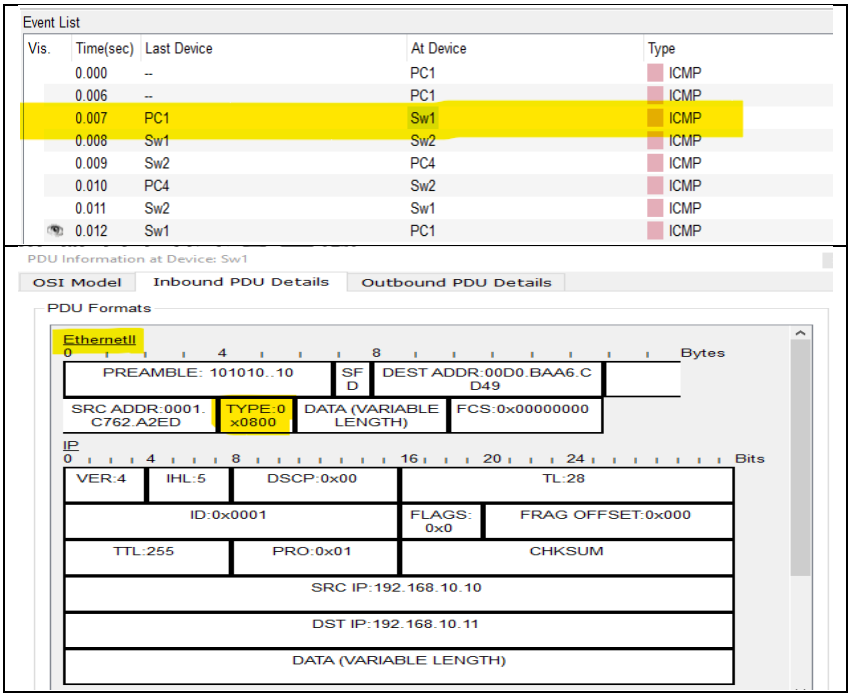
- PC3 peut-il envoyer une requête ping à PC6 ?.....

Partie 6 : Examen de l'encapsulation IEEE802.1Q

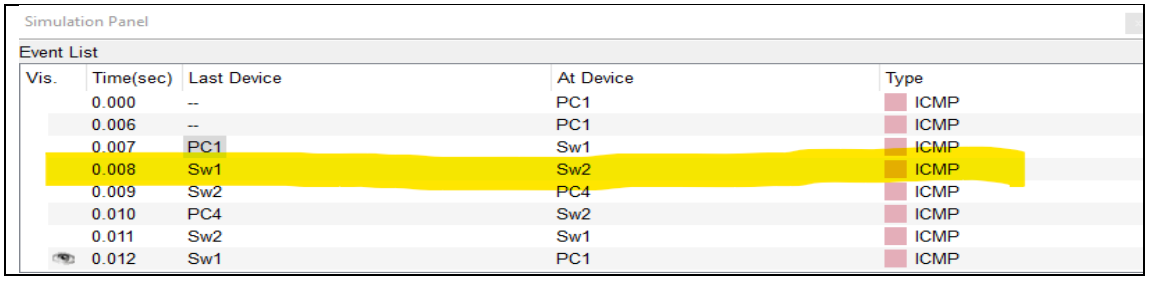
Afin d'examiner les encapsulations 802.1Q, il suffit de passer en mode simulation sur le simulateur packet tracer, de filtrer le protocole ICMPv4 et de relancer le test de connectivité entre PC1 et PC4.

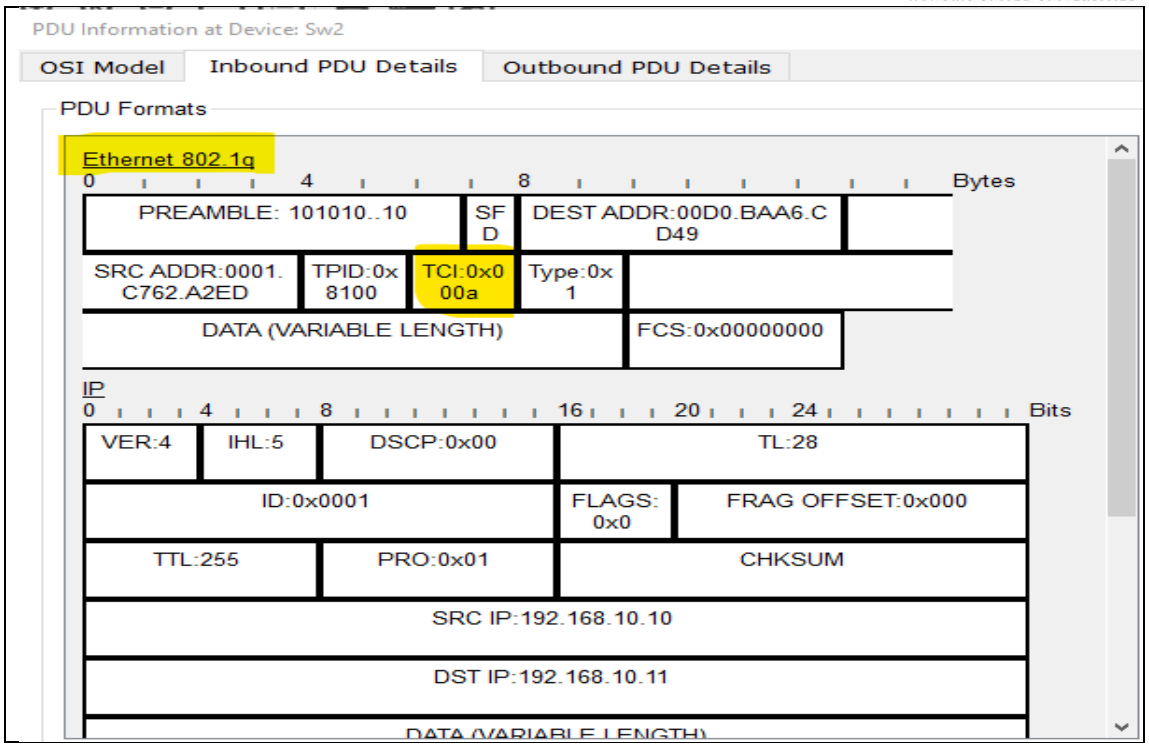
a. Examen de la trame envoyée du PC1 vers le switch SW1

La trame est une trame Ethernet II (Ethernet DIX) non étiquetée.



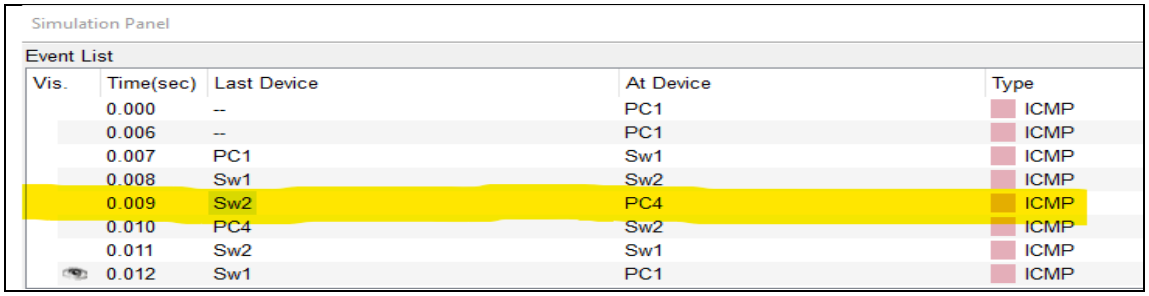
b. Examen de la trame envoyée du SW1 vers le switch SW2
La trame commutée par SW1 vers SW2 est étiquetée 802.1Q. En effet, SW1 a ajouté une encapsulation 802.1Q afin d'indiquer au switch SW2 le VID de la source.





Remarque : Le VID est indiqué en hexadécimal = 000a. La conversion en décimal indique que le VID=10 qui est le vlan source de la machine PC1.

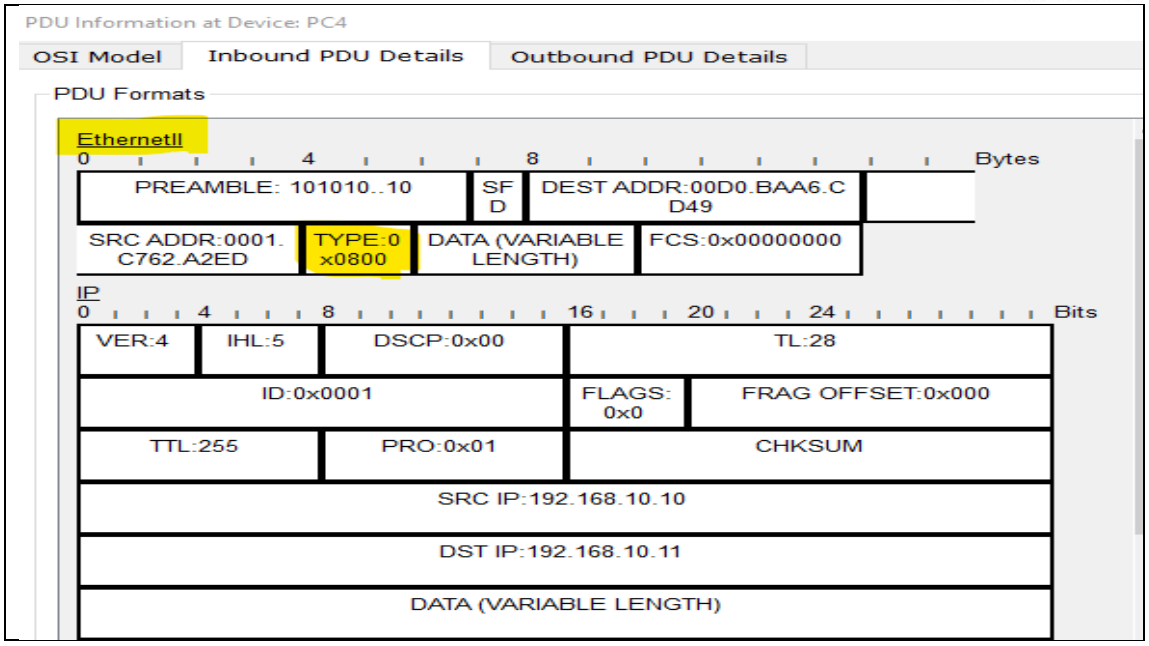
c. Examen de la trame envoyée du SW2 vers PC4.
Après avoir vérifié que le trafic provient d'une machine appartenant au vlan 10 (en se basant sur l'étiquette 802.1Q dans la trame reçue) et est destiné à une machine appartenant au même vlan (en se basant sur la table de commutation de SW2), SW2 supprime l'étiquette et livre au PC4 une trame Ethernet II.



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.006	--	PC1	ICMP
	0.007	PC1	Sw1	ICMP
	0.008	Sw1	Sw2	ICMP
	0.009	Sw2	PC4	ICMP
	0.010	PC4	Sw2	ICMP
	0.011	Sw2	Sw1	ICMP
	0.012	Sw1	PC1	ICMP



Partie 7 : Affectation des ports non utilisés au vlan Blackhole

Le **VLAN Blackhole** est un VLAN utilisé pour **isoler totalement les ports inutilisés** d'un switch afin d'améliorer la sécurité du réseau.

a. Affectation des ports non utilisés du commutateur SW1.

```
SW1(config)# interface range fa0/5 - fa0/24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config)# interface gig0/2
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW1(config-if-range)# shutdown
```

b. Affectation des ports non utilisés du commutateur SW2.

```
SW2(config)# interface range fa0/5 - fa0/24
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW2(config-if-range)# shutdown
SW2(config)# interface range gig0/1 - gig0/2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW2(config-if-range)# shutdown
```

Exécutez la commande « ***show vlan brief*** » pour vérifier la configuration.

```
SW1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
10   Admin                            active    Fa0/2
20   IT                               active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/4
99   gestion                          active    Gig0/1
100  native                           active
999  blackhole                        active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
```